



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TD Réseaux ISIL-S4 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - ISIL S4 - TD 02 : Modèle OSI /
TCP-IP**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence ISIL — Semestre 4

Durée : 2 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TD — 2 h : Énoncé 15' | Travail en groupe 75' | Correction 30'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Licence ISIL — S4
Durée estimée	2 h
Chapitres associés	Ch. 02

Exercice 1 — Couches OSI (4 pts)

Associer chaque protocole/équipement à sa couche OSI :

Élément	Couche OSI
HTTP	?
Switch	?
IP	?
Câble RJ-45	?
TCP	?
Routeur	?
Adresse MAC	?
DNS	?

Exercice 2 — Encapsulation (6 pts)

Un étudiant envoie la requête HTTP GET /cours/reseaux HTTP/1.1 depuis son PC (IP: 192.168.1.10, port 49152) vers un serveur (IP: 10.0.0.5, port 80).

- Nommer la PDU à chaque couche lors de l'encapsulation.
- Quels champs d'en-tête sont ajoutés à chaque couche ? (indiquer les adresses/ports)
- Dans quel ordre les en-têtes sont-ils retirés à la réception ?

Exercice 3 — Comparaison OSI / TCP/IP (5 pts)

Compléter le tableau :

Critère	OSI	TCP/IP
Nombre de couches	?	?
Couche Transport	Couche n° ?	Couche nommée ?
Protocole couche 3	?	?
Modèle théorique ou implémenté ?	?	?
Usage principal aujourd'hui	?	?

Exercice 4 — Scénario de dépannage par couche (5 pts)

Un PC ne peut pas accéder à un site web. Pour chaque symptôme, identifier la couche OSI probablement en cause :

Symptôme	Couche OSI	Justi
a) LED du port réseau éteinte	?	?
b) <code>ping 192.168.1.1</code> échoue	?	?
c) <code>ping 8.8.8.8</code> échoue mais ping passerelle OK	?	?
d) <code>ping 8.8.8.8</code> OK mais <code>nslookup google.com</code> échoue	?	?
e) DNS OK mais navigateur affiche erreur 404	?	?

Annexe — Corrigé TD 02

Corrigé Exercice 1

Élément	Couche
HTTP	7 — Application
Switch	2 — Liaison
IP	3 — Réseau
Câble RJ-45	1 — Physique
TCP	4 — Transport
Routeur	3 — Réseau
Adresse MAC	2 — Liaison
DNS	7 — Application

Corrigé Exercice 2

a) Data → Segment → Paquet → Trame → Bits

b)

- Transport : src port 49152, dest port 80
- Réseau : src IP 192.168.1.10, dest IP 10.0.0.5
- Liaison : MAC src (PC), MAC dest (passerelle ou serveur si même LAN)

c) Bits → Trame → Paquet → Segment → Data (L1 → L7)

Corrigé Exercice 3

Critère	OSI	TCP/IP
Couches	7	4
Transport	4	Transport
Couche 3	IP (dans modèle)	Internet (IP)
Nature	Théorique	Implémenté
Usage	Pédagogique, diagnostic	Production Internet

Corrigé Exercice 4

Symptôme	Couche	Justification
a) LED éteinte	L1 Physique	Pas de signal sur le média
b) ping GW échoue	L2/L3	Problème local MAC/IP/masque

c) ping Internet échoue	L3	Routage, NAT, pare-feu
d) DNS échoue	L7	Service DNS inaccessible
e) Erreur 404	L7	Serveur répond mais ressource absente

Références

- Ch. 02 — Modèle OSI et TCP/IP